



PROJETO IFPE

Plano de Implantação de Melhoria do processo de pagamento

Equipe:

Álvaro Gabriel Cavalcanti de Lima

Emerson Lopes da Silva

Emily Oliveira

Maria Clara Lima Braga de Melo

Maria Eduarda Oliveira de Farias

Samuel Vitor de Oliveira Barbosa

Recife - 15/06/2026



Histórico de Revisões.....	3
1.INTRODUÇÃO.....	4
1.1 A Organização.....	4
1.2 O projeto e seu propósito.....	4
1.3 Equipe do projeto.....	4
2.CONTEXTO DA UNIDADE EM ESTUDO.....	5
2.1 Histórico da unidade de negócio.....	5
2.2 Principais stakeholders.....	5
2.3 Objetivos da unidade de negócio.....	6
2.4 Sistema/solução atualmente implantado(a).....	6
3.ANÁLISE DE ESTADOS.....	7
3.1 Estado Atual.....	7
3.1.1 Escopo do processo.....	7
3.1.1 Vantagens: O que é bom?.....	10
3.1.2 Desafios: O que pode melhorar?.....	10
3.1.3 Justificativa.....	10
3.2 Estado Desejado.....	11
3.2.1 Problemas encontrados.....	11
3.2.1.1Negócios.....	11
3.2.1.2 Dados.....	12
3.2.1.3 Tecnologia.....	12
3.2.2 Processos - TO-BE.....	13
4.PLANO DE AÇÃO.....	14
4.1Visão detalhada da proposta de solução.....	15
4.1.1 Componentes da Solução:.....	15
4.1.2 Interfaces:.....	17
4.1.3 Requisitos de sistema:.....	17
4.2Plano de medições e análise.....	18
4.2.1Indicadores.....	18
4.2.1.1Classificação dos Indicadores:.....	19
4.2.2 Finalidade.....	20
4.2.3 Como medir.....	20
4.2.4 Análise de impacto do indicador.....	21
5.CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	21

Histórico de Revisões

Revisão	Data	Descrição	Autor
1	13/06/2026	Criação do documento, seção 1 (introdução)	Emerson Lopes
2	13/06/2026	Criação da seção 2 (contexto)	Samuel Barbosa
3	16/06/2026	Adição do AS-IS e análise de problemas	Emily Oliveira
4	16/06/2026	Elaboração da Análise de Estados. Estado Atual (escopo do processo e problemas identificados)	Emerson Lopes
5	17/06/2026	Inclusão da seção de Plano de Ação, contemplando a descrição da solução proposta, seus requisitos e os indicadores para acompanhamento dos resultados.	Maria Clara/ Samuel Barbosa /Emerson lopes
6	17/06/2026	Inclusão da seção de Conclusões	Sameul Barbosa/ Emerson Lopes

1. INTRODUÇÃO

1.1 A Organização

A organização envolvida no projeto é o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e o setor diretamente relacionado ao projeto é a Auditoria de Licitações e Contratos, responsável por verificar a conformidade dos processos de pagamento por prestação de serviços com a legislação vigente.

1.2 O projeto e seu propósito

O projeto tem como foco a análise e melhoria do processo de pagamento por prestação de serviços no (IFPE), conduzido no âmbito da disciplina de Gestão de Processos de Negócios. O objetivo central é identificar ineficiências no fluxo atual e propor melhorias que tornem o processo mais ágil, padronizado e transparente, em conformidade com a Lei 14.133/2021 (Lei de Licitações).

A análise revelou três principais necessidades:

- **Qualidade:** o processo não possui limite de iterações para correção de conformidades, o que gera retrabalho constante e atrasos indefinidos no pagamento.
- **Padronização:** as etapas carecem de critérios claros, abrindo margem para subjetividade no julgamento e risco de inconformidades legais, especialmente na interpretação da Nova Lei de Licitações.
- **Comunicação:** a troca de informações entre os setores envolvidos é ineficaz, resultando em atrasos silenciosos e falta de visibilidade sobre o andamento do processo.

1.3 Equipe do projeto

Nome	Email
Álvaro Gabriel Cavalcanti de Lima	agcl@cin.ufpe
Emerson Lopes da Silva	emerson.lopass@ufpe.br
Emily Oliveira	eo@cin.ufpe.br
Maria Clara Lima Braga de Melo	maria.limam@ufpe.br

Maria Eduarda Farias de Oliveira	maria.ofarias@ufpe.br
Samuel Vitor de Oliveira Barbosa	samuel.obarbosa@ufpe.br
Marco Antonio Eugenio Araujo	marcoeugenio@recife.ifpe.edu.br

2.CONTEXTO DA UNIDADE EM ESTUDO

2.1 Histórico da unidade de negócio

O Instituto Federal de Pernambuco tem como parte fundamental do seu funcionamento os processos de pagamento, que são responsáveis por garantir que aqueles que prestam serviços ou fornecem produtos para a instituição sejam devidamente remunerados. Todo esse processo segue um rigoroso conjunto de normas estabelecidas pela Lei nº 14.133 /2021.

Essa legislação é de suma importância para a condução adequada desses processos, especialmente por se tratar de uma instituição da Administração Pública. Além disso, os processos de pagamento estão sujeitos a auditorias e mecanismos de controle, tornando essencial o cumprimento de todos os requisitos legais e procedimentais previstos na legislação vigente.

2.2 Principais stakeholders

O processo de pagamento do IFPE envolve nove atores que atuam de forma sequencial e interdependente. O Requisitante inicia o fluxo aceitando o bem ou serviço e enviando a documentação necessária, podendo solicitar correções ou quitação de impostos quando identificadas pendências. O setor de compras registra as certidões e a nota fiscal no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), e posteriormente envia o processo ao banco via Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e anexa o relatório com extrato bancário.

O Gestor de Contrato é o principal ponto de controle do processo, ele verifica a conformidade entre o pedido e a licitação, avalia se a Nota Fiscal (NF) corresponde ao processo licitatório e, ao final, envia o comprovante de pagamento ao fornecedor. Quando há inconsistências, aciona a verificação de certidões.



Os Fiscais (requisitante, técnico e administrativo) atuam em paralelo na validação, o primeiro atesta a conformidade documental, o segundo confirma o recebimento físico do bem ou serviço, e o terceiro verifica individualmente as certidões e confirma se os impostos estão em dia antes de encaminhar o processo.

A Diretoria de Orçamento e Finanças anexa o empenho gerado para a compra, o reitor autoriza a Interface de Programação de Aplicações (API) para a transferência de valor e, por fim, o Financeiro efetua a transferência da conta do campus para o fornecedor, encerrando o processo com o pagamento realizado.

2.3 Objetivos da unidade de negócio

A padronização do processo tem como objetivo trazer mais eficiência aos processos de pagamento da instituição e garantir a qualidade dos mesmos, de forma que, quando forem auditados, atendam aos requisitos exigidos, evitando retrabalho. A criação desse modelo também visa estabelecer um fluxo bem definido a ser seguido pelos atores envolvidos no processo, garantindo a execução das atividades de acordo com o padrão esperado.

2.4 Sistema/solução atualmente implantado(a)

Atualmente, a unidade utiliza o SEI para a tramitação e o acompanhamento de processos administrativos. O sistema permite o registro de documentos, a assinatura eletrônica e o monitoramento do fluxo processual. Entretanto, algumas limitações foram identificadas, como a ausência de um fluxo específico para processos de pagamento e de um fluxo padronizado para sua tramitação.

Em razão dessas limitações, os processos nem sempre eram conduzidos da forma mais eficiente e adequada, o que gerava retrabalho, inconsistências na instrução processual e falta de padronização entre os processos. Dessa forma, tornou-se necessária a definição de um modelo que orientasse os envolvidos e garantisse maior conformidade, eficiência e qualidade na execução das atividades.

3. ANÁLISE DE ESTADOS

3.1 Estado Atual

A análise do processo de pagamento do IFPE revelou três problemas centrais. O problema de maior prioridade está relacionado à padronização, onde destaca-se a falta de uniformização nas etapas do processo, que provoca subjetividade no julgamento e risco de inconformidades legais decorrentes de diferentes interpretações da Lei 14.133/2021, além de tarefas de ateste realizadas sem qualquer guia orientador. Em seguida a qualidade, pois a correção de conformidades não possui limite de iterações, o que gera retrabalho constante, pressão por aprovação rápida e atrasos indefinidos no pagamento. O terceiro problema envolve a ausência de comunicação eficiente entre os atores, resultando em atrasos silenciosos, falta de visibilidade sobre o status do processo e baixa efetividade da comunicação realizada via SEI.

O quarto problema soma-se a ausência de prazos definidos entre as etapas, o que contribui para a indefinição do tempo total do processo, e a sobrecarga do fiscal administrativo, que é o quinto problema, decorrente da necessidade de emissão individual de certidões para cada processo. Por fim, o sexto problema se dá pela margem interpretativa da Lei 14.133/2021, que, embora tenha recebido a menor pontuação na priorização, reforça o risco de inconsistências na aplicação das normas legais.

3.1.1 Escopo do processo

O processo de pagamento por prestação de serviços no IFPE é regido pela Lei 14.133/2021. A missão do processo é fazer uso dessas normas visando garantir eficiência. Essa lacuna é evidenciada pelo principal indicador hoje mensurado, o de eficiência, que mostra grande disparidade entre campi: alguns concluem o processo em 20 etapas, enquanto outros levam até 40 para o mesmo fim.

Nesse contexto, o fluxo tem início pela necessidade de pagamento para garantir a continuidade do fornecimento de um produto ou serviço. O resultado esperado é a validação do processo pela procuradoria, mantendo-se a eficiência do fluxo. Para que isso ocorra, o processo recebe como entradas a solicitação de manutenção, a documentação inicial, as normas legais aplicáveis, os tipos de processo, checklists propostos, dados dos responsáveis e



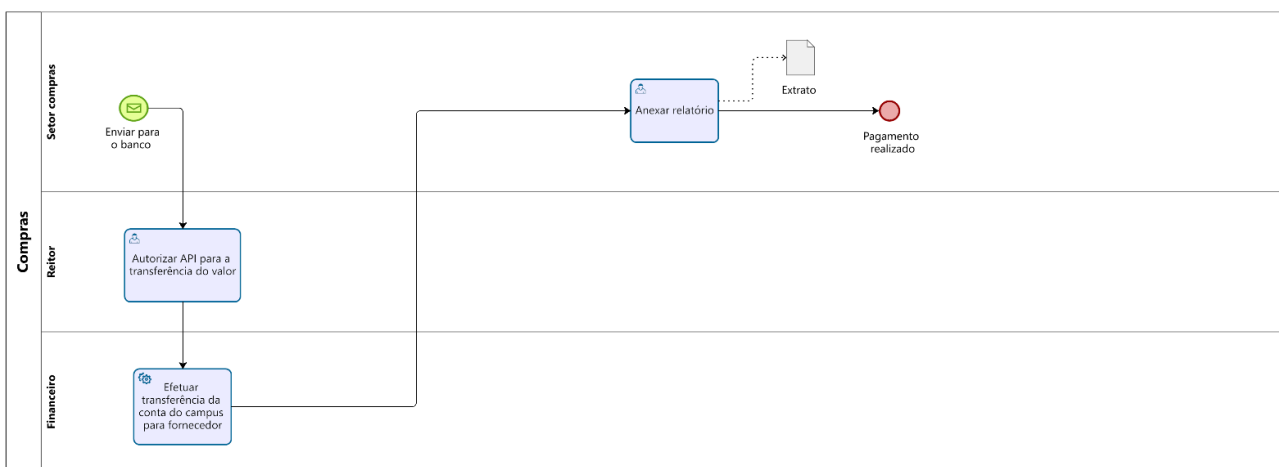
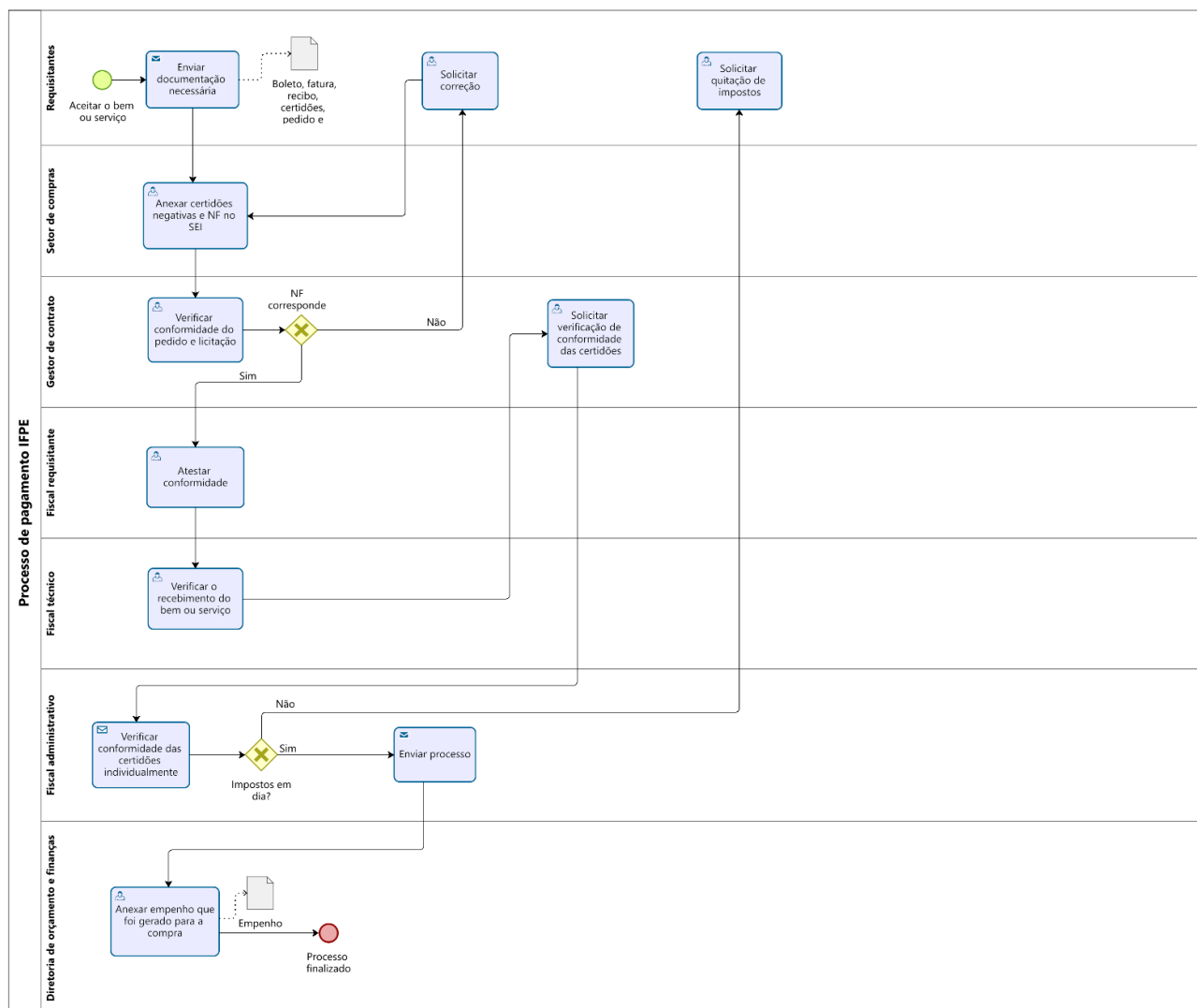
critérios de priorização. Como saídas, o processo gera um registro documental completo no sistema e o processo é devidamente validado e auditado.

Os atores envolvidos abrangem o requisitante, requisitantes (servidores), gestor de contrato, fiscal requisitante, fiscal técnico, fiscal administrativo, diretoria de orçamento e finanças, e setor de compras, todos atuando dentro do sistema utilizado pelos servidores do IFPE (SEI) para a gestão do processo.

**INSTITUTO
FEDERAL**
Pernambuco



Processos - AS-IS (Modelagem BPMN dos processos atualmente implementados)



3.1.1 Vantagens: O que é bom?

O processo segue os trâmites regimentais obrigatórios estabelecidos pela Lei de Licitações, garantindo sua conformidade legal e a preservação de sua integridade.

3.1.2 Desafios: O que pode melhorar?

Atualmente, o processo não possui um fluxo claramente definido. Além disso, a plataforma não disponibiliza funcionalidades específicas para a gestão do processo de pagamento, o que gera retrabalho e inconsistências operacionais. Como consequência, os envolvidos acabam executando as atividades de acordo com a conveniência ou interpretação de cada momento, comprometendo a padronização do processo.

3.1.3 Justificativa

A falta de padronização do processo configura a principal causa raiz dos problemas identificados ao longo de sua execução. A ausência de procedimentos claramente definidos faz com que os diferentes setores da instituição adotem práticas distintas para uma mesma atividade, gerando inconsistências, retrabalho e dificuldades de controle.

Essa lacuna impacta diretamente a conformidade dos processos, a rastreabilidade das ações realizadas e a eficiência operacional, uma vez que não há garantia de que todas as etapas sejam executadas de forma uniforme. Além disso, o processo não possui prazos estabelecidos para o cumprimento de suas atividades, permitindo que cada ator defina seu próprio tempo de execução, o que contribui para atrasos e reduz a previsibilidade das entregas.

Outro fator relevante é a inexistência de mecanismos de notificação ou alertas durante a tramitação. Dessa forma, um processo de pagamento pode permanecer sem movimentação por longos períodos devido ao grande volume de demandas tramitadas no SEI, fazendo com que o responsável não perceba que determinada atividade está pendente sob sua responsabilidade.

3.2 Estado Desejado

Pretende-se que o processo passe a possuir um fluxo claramente definido e padronizado, garantindo que todos os participantes tenham conhecimento de cada etapa, de suas responsabilidades e dos procedimentos a serem executados. O objetivo é que as tramitações ocorram de forma estruturada e transparente, assegurando que cada ator seja devidamente informado quando um processo estiver sob sua responsabilidade.

Também se espera que sejam estabelecidos prazos específicos para cada etapa do processo, permitindo maior controle, previsibilidade e acompanhamento das atividades. Dessa forma, será possível reduzir atrasos, melhorar a eficiência operacional e fortalecer a conformidade com os procedimentos institucionais.

Para viabilizar essa melhoria, propõe-se o desenvolvimento de uma solução tecnológica específica para os processos de pagamento, integrada ao SEI. A solução deverá contemplar um módulo dedicado, no qual os fluxos de tramitação já estejam previamente configurados de acordo com as regras e responsabilidades de cada setor, eliminando a necessidade de definição manual dos encaminhamentos pelos usuários.

Além disso, o sistema deverá incorporar mecanismos de comunicação e notificação automática entre os participantes do processo, informando cada setor sobre novas demandas, pendências e prazos a cumprir. Com isso, busca-se garantir maior rastreabilidade, padronização, agilidade e controle sobre todo o ciclo do processo de pagamento.

3.2.1 Problemas encontrados

A partir do contato com o *stakeholder* interno e da modelagem BPMN foram encontrados os seguintes gargalos no processo: correção de conformidades sem limite de iterações, não há padronização nas etapas do processo, ausência de comunicação eficiente entre atores, ausência de prazo entre as etapas, sobrecarga do fiscal administrativo (certidões individuais) e margem interpretativa da Lei 14.133/2021.

3.2.1.1 Negócios

A solução estabelece um fluxo único e estruturado em etapas fixas, eliminando a variação que hoje existe entre campi e substituindo a correção de conformidades sem limite



de iterações por um checklist sequencial, que orienta cada ator sobre o que precisa ser feito e quando. Isso também resolve a falta de padronização, tendo em vista que todas as unidades passam a seguir o mesmo roteiro de etapas, e reduz a margem interpretativa da Lei 14.133/2021, pois os critérios de conformidade ficam explícitos dentro do checklist em vez de dependerem do julgamento individual de cada fiscal.

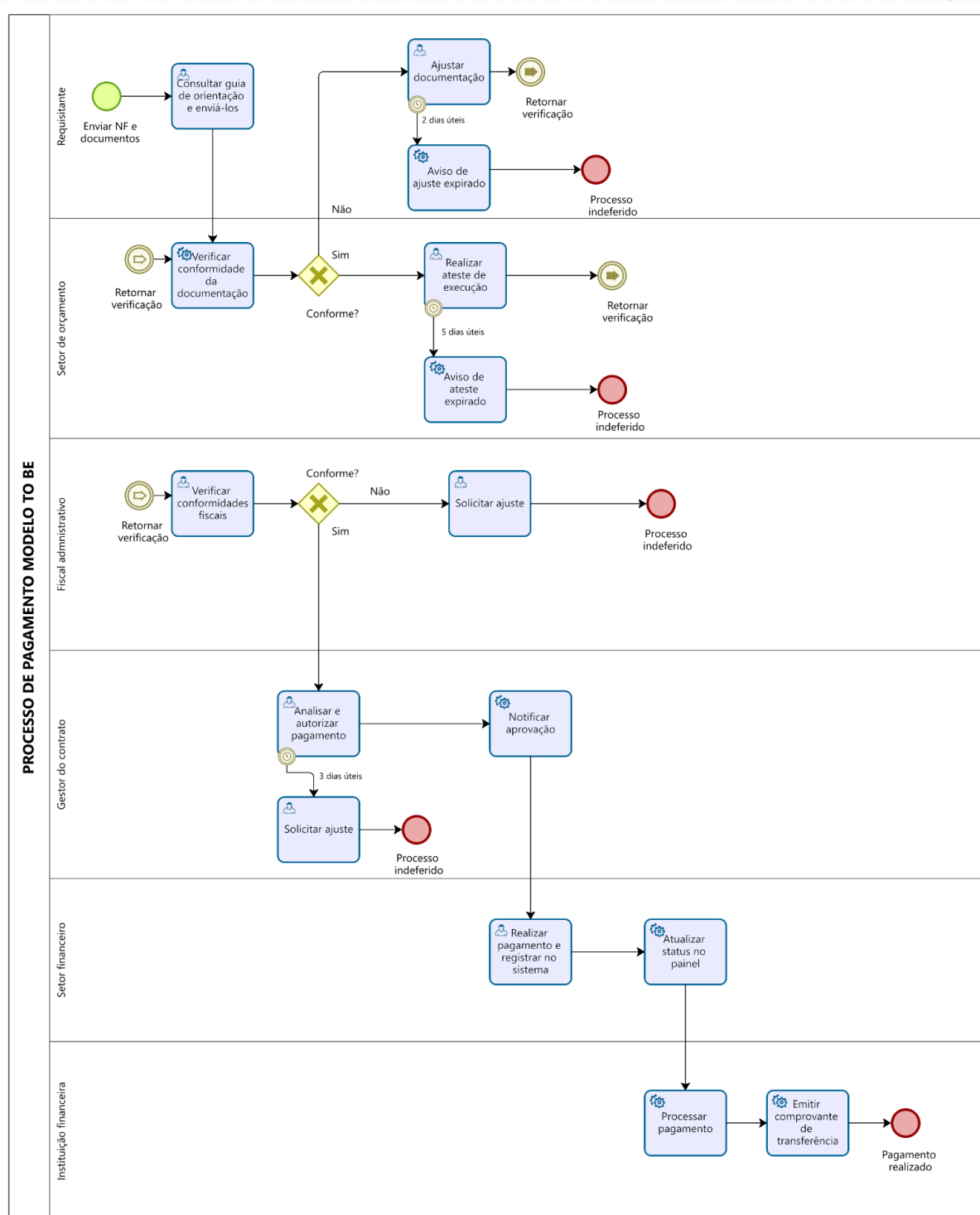
3.2.1.2 Dados

No âmbito de dados, a solução centraliza as informações do processo, número, fornecedor, valor, base legal e documentos anexados em um único registro estruturado, substituindo a dispersão de dados que hoje contribui para a ausência de comunicação eficiente entre atores. O histórico de tramitações, presente no protótipo, também resolve a sobrecarga do fiscal administrativo, já que documentos como certidões e atestes passam a ficar registrados e visíveis a todos os envolvidos, sem necessidade de verificação individual repetida a cada etapa.

T3.2.1.3 Tecnologia

No âmbito tecnológico, a solução introduz um módulo integrado ao SEI que torna o progresso do processo visível em tempo real, com indicador percentual de conclusão, resolvendo a ausência de prazos entre etapas ao tornar o tempo de tramitação visualmente rastreável. A funcionalidade de histórico de tramitações também endereça a comunicação pouco efetiva via SEI, oferecendo um painel de acompanhamento que centraliza a informação de status, reduzindo a necessidade de consultas manuais entre setores.

3.2.2 Processos - TO-BE





3.2.3 Resultados esperados

Com a implementação das melhorias propostas, espera-se que o processo de pagamento do IFPE se torne mais ágil e padronizado, reduzindo o tempo total de tramitação por meio da uniformização das etapas e da eliminação de correções de conformidade sem limite de iterações. Espera-se também maior uniformidade entre os campi, pois a adoção de um fluxo único elimina a disparidade observada hoje entre os processos concluídos em 20 e em 40 etapas no SEI, tornando o tempo de execução mais previsível independentemente do campus.

No que diz respeito à conformidade legal, a solução deve reduzir o risco de inconformidades decorrentes da margem interpretativa da Lei 14.133/2021, na medida em que os critérios de verificação ficam explícitos e acessíveis a todos os atores envolvidos, diminuindo a subjetividade na interpretação das etapas de ateste.

Quanto à comunicação, o sistema proposto visa torná-la eficaz, ao trazer a funcionalidade de notificação para o próximo ator do processo quando outro termina sua tarefa. Isso traz maior visibilidade do andamento do processo entre setores, além de reduzir atrasos silenciosos e aumentar a transparência sobre o status de cada etapa, o que também deve aliviar a sobrecarga do fiscal administrativo ao centralizar e tornar as verificações já realizadas rastreáveis.

Por fim, como valor de negócio, a mudança deve gerar ganhos de eficiência operacional, redução de retrabalho e maior confiabilidade no processo, fortalecendo a governança institucional e a aderência às exigências legais que regem a administração pública federal.

4. PLANO DE AÇÃO

O plano de ação estrutura as iniciativas concretas necessárias para transformar o atual estado do processo de pagamento do IFPE no estado desejado descrito na seção anterior. Ele se organiza em duas frentes complementares: a visão detalhada da solução proposta, com seus componentes, interfaces e requisitos técnicos, e o plano de medição e análise dos indicadores que permitirão aferir se a transformação foi realmente bem-sucedida.

A proposta central consiste no desenvolvimento de um **Módulo de Fluxo de Conformidade** integrado ao SEI, capaz de padronizar a tramitação processual, estabelecer



prazos entre etapas, eliminar o retrabalho por inconformidade documental e tornar a comunicação entre os atores mais transparente e rastreável. Paralelamente, o plano define os indicadores de desempenho que orientarão o monitoramento contínuo do processo após a implantação, fornecendo à gestão dados objetivos para avaliação de eficiência, eficácia e efetividade.

4.1 Visão detalhada da proposta de solução

A solução proposta é um **Módulo de Fluxo de Conformidade de Pagamento** SEI, desenvolvido como extensão oficial da plataforma e operado diretamente no ambiente institucional do IFPE. O módulo conduz cada ator do processo, desde o solicitante até a instituição financeira, por um roteiro estruturado de verificações documentais e atestes de conformidade em cada etapa, substituindo o fluxo informal e subjetivo atual por um processo sequencial, padronizado e auditável.

O protótipo desenvolvido pela equipe demonstra a interface do módulo operando dentro do ambiente visual do SEI, com navegação por abas (Fluxo por Etapa, Histórico e Informações do Processo), barra de progresso global, painel lateral de etapas, lista de documentos com controle de anexos e um mecanismo dedicado de verificação de conformidade com tempo mínimo de análise obrigatório. A solução foi concebida para ser replicável em todos os campi do IFPE, garantindo uniformidade de execução independentemente da unidade.

4.1.1 Componentes da Solução:

- **Fluxo Sequencial de Conformidade por Etapa**

O componente central é o fluxo de conformidade organizado por etapas do processo de pagamento. Cada etapa corresponde a um setor ou ator responsável e contém um conjunto de documentos obrigatórios a serem anexados e verificações de conformidade a serem atestadas antes do avanço para a fase seguinte. Os itens de verificação refletem os critérios previstos na Lei 14.133/2021 e eliminam o ciclo

indefinido de devoluções por inconformidade, substituindo-o por um roteiro com limite controlado de correções.

- **Indicador de Progresso Global**

A interface exibe uma barra de progresso percentual representando o avanço total do processo, calculada com base nos itens concluídos em relação ao total de itens obrigatórios de todas as etapas. Esse componente resolve o problema de ausência de visibilidade sobre o andamento do processo, permitindo que qualquer ator identifique em qual estágio a tramitação se encontra sem necessidade de consultas manuais entre setores.

- **Painel de Etapas com Status Individual**

O painel lateral direito exibe todas as etapas do processo com seus respectivos status (concluída, em andamento, pendente), setor responsável e mini-barra de progresso individual. Cada etapa possui prazo associado (SLA), tornando o tempo de tramitação visualmente rastreável. Esse componente endereça tanto a ausência de prazos definidos entre etapas quanto a sobrecarga do fiscal administrativo, já que documentos e atestes de etapas anteriores ficam registrados e visíveis a todos os participantes.

- **Gestão de Documentos com Controle de Remoção**

Cada etapa do fluxo permite o anexo de arquivos comprobatórios diretamente no sistema. Após o anexo, o arquivo é exibido com seu nome, tamanho e um botão de remoção destacado (×), permitindo que o servidor corrija rapidamente a seleção acidental de um arquivo errado sem precisar reiniciar a etapa. O arquivo removido libera novamente o campo de anexo, garantindo que apenas o documento correto permaneça vinculado ao processo.

- **Mecanismo de Verificação de Conformidade com Período de Análise Obrigatório**

As verificações de conformidade, itens que atestam a regularidade documental e legal de cada etapa, funcionam por meio de um painel dedicado de revisão, não por

simples marcação imediata. Ao acionar a verificação, o sistema abre um modal que exibe todos os documentos da etapa para revisão sequencial, com um temporizador de 30 segundos de análise obrigatória. O botão de confirmação permanece bloqueado durante esse período, sendo liberado apenas após o esgotamento do tempo mínimo. Essa mecânica simula o comportamento de sistemas críticos de gestão pública que exigem que o responsável demonstre, de forma verificável, que revisou os documentos antes de atestar a conformidade, reduzindo aprovações por negligência e criando um registro temporal auditável da ação.

- **Histórico de Tramitações**

A aba de Histórico consolida, em ordem cronológica, todas as conformidades atestadas ao longo do processo. Esse registro permite que qualquer auditor ou gestor reconstrua o fluxo completo da tramitação com data e hora de cada ação, atendendo à exigência de trilha de auditoria dos órgãos de controle.

- **Módulo de Informações do Processo**

A aba de Informações centraliza os dados estruturados do processo, número, fornecedor, valor contratado, base legal, tipo de serviço e data de abertura, em um único registro acessível a todos os atores, resolvendo a dispersão de informações que hoje contribui para a comunicação ineficiente entre setores.

4.1.2 Interfaces:

O módulo opera dentro da interface padrão do SEI, respeitando os padrões visuais e de navegação da plataforma. A tela principal é composta por: cabeçalho institucional com identificação do processo e do usuário logado; barra de ferramentas com acesso às funções de conformidade, inclusão de documentos e exportação; painel lateral esquerdo com a árvore de documentos do processo; área central com as abas de conteúdo; painel lateral direito com a navegação por etapas; e barra de navegação inferior com botões de avançar, retornar e concluir etapa.

4.1.3 Requisitos de sistema:



Do ponto de vista técnico e jurídico, a implementação do módulo em ambiente de produção deve seguir o caminho do Módulo SEI Oficial. Os principais requisitos são: armazenamento do estado do fluxo de conformidade dentro do próprio SEI; consumo da API REST interna do SEI para leitura e criação de documentos; controle de acesso respeitando os perfis já definidos na plataforma; e registro imutável de cada ação do servidor com identificação, data, hora e descrição da verificação realizada. A implantação deve ser precedida de processo administrativo interno formalizado no SEI, aprovação da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), elaboração do RIPD pelo DPO institucional, testes em ambiente de homologação e publicação de Instrução Normativa interna instituindo o uso do módulo como etapa obrigatória nos processos de pagamento.

4.2 Plano de medições e análise

O plano de medições estabelece os mecanismos de acompanhamento que permitirão verificar, de forma objetiva e contínua, se as melhorias implementadas estão produzindo os efeitos esperados sobre o processo de pagamento. Foram definidos três indicadores, cada um associado a uma dimensão de desempenho distinta, eficiência, eficácia e efetividade.

4.2.1 Indicadores

A Imagem 1 apresenta em formato de tabela lado a lado os dois primeiros indicadores. À esquerda, o **Tempo Médio de Conclusão do Processo de Pagamento** (gestor: Setor Financeiro), com fórmula $TMP = \Sigma TC / NP$. À direita, a **Taxa de Retrabalho por Inconformidade Documental** (gestor: Procuradoria / Setor Financeiro), com fórmula $TRI = (NPD / TPA) \times 100$.

Imagem 1 - Indicadores um e dois.

	Tempo Médio de Conclusão do Processo de Pagamento		Gestor: Setor Financeiro		Taxa de Retrabalho por Inconformidade Documental		Gestor: Procuradoria / Setor Financeiro
Indicador				Indicador			
Finalidade:	Monitorar o tempo necessário para concluir um processo de pagamento, desde sua abertura até a validação final, permitindo identificar gargalos e avaliar a eficiência do fluxo proposto.			Finalidade:	Avaliar a qualidade da documentação enviada pelos setores responsáveis e medir a frequência de devoluções para correção durante o processo de pagamento.		
Fórmula:		Variáveis:		Fórmula:		Variáveis:	
TMP = ΣTC / NP		ΣTC = Soma dos tempos de conclusão dos processos de pagamento. NP = Número de processos concluídos no período.		TRI = (NPD / TPA) × 100		NPD = Número de processos devolvidos para correção. TPA = Total de processos analisados.	
Unidade de Medida:	Polaridade:	Periodicidade:	Fase do processo:	Unidade de Medida:	Polaridade:	Periodicidade:	Fase do processo:
Dias	↓ Menor é melhor	Mensal	Processo (durante)	%	↓ Menor é melhor	Mensal	Processo (durante)
Método de coleta:				Método de coleta:			
Extração das datas de abertura e conclusão dos processos registradas no SEI.				Registro de devoluções, solicitações de ajustes e correções identificadas no SEI.			
Responsável pela coleta:				Responsável pela coleta:			
Sistema SEI				Sistema SEI			

A Imagem 2 apresenta isoladamente o terceiro indicador, **Variação do Tempo Médio de Conclusão entre Campi** (gestor: Diretoria de Administração), com fórmula $VTMC = TMC_{MAX} - TMC_{MIN}$.

	Variação do Tempo Médio de Conclusão entre Campi	Gestor: Diretoria de Administração
Indicador		
Finalidade:	Verificar o grau de padronização do processo de pagamento entre os campi do IFPE, medindo a diferença entre o maior e o menor tempo médio de conclusão de processos de pagamento.	
Fórmula: VTMC = TMC _{MAX} – TMC _{MIN}		Variáveis: TMC _{MAX} = Maior tempo médio de conclusão dos processos de pagamento entre os campi analisados. TMC _{MIN} = Menor tempo médio de conclusão dos processos de pagamento entre os campi analisados.
Unidade de Medida:	Polaridade:	Periodicidade:
Dias corridos	↓ Menor é melhor	Trimestral
Fase do processo:		
Resultado (depois)		
Método de coleta: Levantamento das datas de abertura e conclusão dos processos de pagamento registrados no SEI, calculando-se o tempo médio de conclusão em cada campus e, posteriormente, a diferença entre o maior e o menor valor encontrado.		
Responsável pela coleta: Equipe de Gestão de Processos / Diretoria de Administração.		

Imagem 2 - Indicador três.

4.2.1.1 Classificação dos Indicadores:

Indicador	Fluxo de Implementação	Desempenho
Tempo Médio de Conclusão do Processo	Processo (durante)	Eficiência

de Pagamento		
Taxa de Retrabalho por Inconformidade Documental	Resultado (depois)	Eficácia
Variação do Tempo Médio de Conclusão entre Campi	Resultado (depois)	Efetividade

4.2.2 Finalidade

Os três indicadores respondem, em conjunto, à questão central: o Módulo de Fluxo de Conformidade tornou o processo de pagamento mais rápido, mais correto e mais uniforme?

O **Tempo Médio de Conclusão** responde à dimensão da eficiência operacional, medindo se o processo está sendo concluído em menos tempo após a padronização do fluxo e a introdução de prazos definidos por etapa. A **Taxa de Retrabalho por Inconformidade** responde à dimensão da eficácia, medindo a frequência com que os processos precisam ser devolvidos para correção, diretamente impactada pelo mecanismo de verificação com período de análise obrigatório, que reduz aprovações negligentes. A **Variação do Tempo Médio de Conclusão entre Campi** responde à dimensão da efetividade, verificando se a adoção do módulo produziu uniformização real do processo em escala institucional.

4.2.3 Como medir

O **Tempo Médio de Conclusão** deve ser calculado mensalmente a partir da extração automatizada das datas de abertura e encerramento dos processos no SEI. O módulo deve registrar automaticamente o timestamp de conclusão de cada etapa, facilitando a extração sem intervenção manual.

A **Taxa de Retrabalho** deve ser apurada mensalmente a partir do registro de devoluções e solicitações de ajuste identificadas no módulo. Cada devolução é registrada no histórico de tramitações com a etapa de origem, o motivo e o ator responsável, permitindo cálculo preciso da proporção de processos devolvidos sobre o total analisado.



A **Variação do Tempo Médio de Conclusão entre Campi** deve ser calculada trimestralmente pela equipe de Gestão de Processos, a partir dos registros de abertura e conclusão dos processos de pagamento no SEI de cada campus. O indicador mede a diferença entre o maior e o menor tempo médio necessário para finalizar um processo de pagamento entre as unidades do IFPE.

4.2.4 Análise de impacto do indicador

O **Tempo Médio de Conclusão** é o indicador de maior sensibilidade para os fornecedores e para a gestão financeira do IFPE, impactando diretamente o prazo de pagamento e o risco de inadimplência contratual. Recomenda-se estabelecer como linha de base o tempo médio atual registrado no SEI antes da implantação do módulo e definir metas de redução progressiva nos primeiros três ciclos mensais após a entrada em produção.

A **Taxa de Retrabalho por Inconformidade Documental** é o indicador mais diretamente influenciado pelo módulo proposto, pois o mecanismo de verificação com tempo mínimo obrigatório atua exatamente no ponto onde o retrabalho se origina: a atestação de conformidade sem a devida análise dos documentos. Uma redução consistente após a adoção do módulo servirá como evidência objetiva de que o fluxo de conformidade está cumprindo seu papel de orientar os atores e reduzir a subjetividade na interpretação dos critérios legais. Esse indicador é também relevante para auditorias, pois demonstra a maturidade do processo frente às exigências da Lei 14.133/2021.

A **Variação do Tempo Médio de Conclusão entre Campi** é um indicador de efetividade que avalia o impacto do módulo sobre a uniformidade do processo de pagamento na instituição. Sua redução indicará que os diferentes campi estão alcançando tempos semelhantes para concluir os processos. A persistência de variações elevadas após a implantação sinalizará a necessidade de ações complementares de capacitação ou ajustes no processo. Por sua natureza de indicador de resultado medido após a transformação, é especialmente adequado para relatórios de prestação de contas e avaliações periódicas da iniciativa de melhoria de processo.

5.CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os métodos, técnicas e ferramentas aplicadas ao processo, espera-se alcançar maior eficiência, qualidade e padronização na execução das atividades, garantindo que o fluxo ocorra de acordo com as diretrizes previamente estabelecidas. Dessa forma, os problemas identificados ao longo deste projeto tendem a ser mitigados, especialmente aqueles relacionados à ausência de padronização, à indefinição de responsabilidades, aos atrasos nas tramitações e às dificuldades de acompanhamento e comunicação entre os setores.

A implementação do módulo proposto atenderá às necessidades identificadas pelos atores envolvidos, proporcionando um ambiente estruturado, com fluxos definidos, notificações automáticas, comunicação eficiente e maior controle sobre todas as etapas do processo de pagamento. Além disso, a solução contribuirá para o fortalecimento da rastreabilidade, da conformidade e da transparência das atividades realizadas.

A partir das informações obtidas junto a Marco Eugênio, foi possível identificar que os principais desafios enfrentados pelo processo estão relacionados à padronização, à qualidade da execução e à comunicação entre os participantes, fatores que comprometem diretamente sua eficiência e previsibilidade. Nesse contexto, o presente trabalho permitiu analisar de forma detalhada o processo de pagamento do IFPE, evidenciando que as dificuldades observadas não decorrem da ausência de legislação ou regulamentação, mas da falta de padronização na aplicação prática dos procedimentos estabelecidos pela Nova Lei de Licitações. Assim, a proposta apresentada busca suprir essas lacunas por meio de uma solução tecnológica capaz de promover maior organização, controle e efetividade na gestão dos processos de pagamento.